

Hermes Trading Bot

Десктопный торговый бот от BAI Core

Полностью автономный торговый ассистент для MetaTrader 5 и криптобирж. Объясняет каждое решение, защищает от слива, обновляется без переустановки. Работает локально - данные никогда не покидают компьютер оператора.

76

ТЕСТОВ В СІ

19

ТЕХНИЧЕСКИХ
ИНДИКАТОРОВ

4

ТОРГОВЫЕ
СТРАТЕГИИ

2

РЕЖИМА ТОРГОВЛИ

3

СЛОЯ ЗАЩИТЫ ОТ
СЛИВА

82%

МЕНЬШЕ СЕТЕВЫХ
ЗАПРОСОВ

Самостоятельный **исполнитель** сделок

Hermes - это десктопное приложение под Windows. Устанавливается двойным кликом, запускается из меню Пуск, работает в фоне. Подключается к торговому счёту оператора (MetaTrader 5, в работе - Binance/Bybit/OKX), сам открывает и закрывает сделки, пишет отчёт о каждом решении.



100% локально

Vault с ключами зашифрован Argon2id + Fernet. БД, логи, история - всё в %APPDATA%\BAI Core\Hermes\. Никаких облаков, никакой телеметрии без согласия.



Объясняет каждое действие

Перед каждой сделкой формируется markdown-отчёт: какие индикаторы согласились, какая стратегия сработала, уверенность. Никаких «чёрных ящиков».



Защита превыше прибыли

Три независимых circuit breaker'a. Watchdog следит за брокером. Кнопка аварийной остановки. Бот не сможет слить депозит за один плохой день.

Оператор выбирает сценарий

Два режима взаимоисключающие. Включается один из них или ни один (наблюдение). Лимит: 1-3 сделки в сутки, независимо от режима.

ПРОВЕРЕННЫЙ СЦЕНАРИЙ

Одна откалиброванная стратегия

Только Trend Following с подтверждением ADX. Работает строго по 3-5 выбранным парам. Открывает только при уверенности ≥ 0.7 . Это «торговать только то, что показало себя на истории».

- Одна стратегия - Trend Following + ADX
- 3-5 настроенных пар, остальные игнорирует
- Порог уверенности 0.7
- Откалибровано через walk-forward backtest

АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ

Развязанные руки

Все 4 стратегии в ансамбле с голосованием большинством. Сканирует все настроенные пары, выбирает одну с самым сильным сигналом - открывает там. Порог уверенности 0.5.

- Trend Following + Momentum + Mean Reversion + Breakout
- Любая пара из настроенных
- Голосование: any / majority / all
- Порог уверенности 0.5

Бот никогда не открывает позиции на нескольких парах одновременно. За один тик - максимум одна сделка на лучшем сигнале.

Каждый тик - пять шагов

Tick запускается каждые 60 секунд. Если что-то в pipeline блокирует - бот пишет почему.

1

Watchdog

Проверка соединения с брокером. 3 фейла → пауза + Telegram alert.

2

Analysis

OHLCV → 19 индикаторов на каждом символе. Кэшируется per-bar.

3

Ensemble

Выбранные стратегии голосуют. Берётся пара с максимальной уверенностью.

4

Risk Gate

Daily loss / drawdown / max positions. Если tripped - отказ.

5

Execute

place_order с SL/TP. TradeRow сохранён, Telegram пуш отправлен.

19 индикаторов • 4 стратегии • безграничные комбинации



Технические индикаторы

Считаются за один проход на каждом тике, на каждом символе. Кэшируются в IndicatorPanel.

RSI (Wilder)

MACD 12/26/9

Bollinger 20/2 σ

ATR (14)

EMA 50/200

ADX + $\pm$ DI

Stochastic 14/3

Donchian (20)

trend consensus

atr_pct (scale-free)



Торговые стратегии

Каждая выдаёт сигнал с уверенностью 0-1 и русским объяснением. Ensemble комбинирует через голосование.

Trend Following

EMA cross + $ADX \geq 22$ + $\pm$ DI confirmation

Momentum

MACD histogram + Stochastic %K/%D cross

Mean Reversion

Bollinger touch + RSI extreme + Stochastic turn

Breakout

Donchian pierce + ATR expansion

Дефолтный ансамбль = Trend + Momentum. Это единственная пара, прошедшая валидацию на synthetic 12-month backtest с положительным ожиданием. Mean Reversion и Breakout доступны опционально через UI.

Три независимых **circuit breaker**'a

Каждый guard срабатывает независимо. Tripped state не сбрасывается переключением режима - только полночь UTC или ручной reset.



Daily Loss Limit

5% от начального equity сессии. Если today's P&L $\leq -5\%$ → mode переключается в OFF, новые входы блокируются, в Telegram уходит alert.



Drawdown Limit

10% от пика equity. Если equity отскакивает от peak более чем на 10% → стоп. Защищает прибыль, не только депозит.



Max Open Positions

5 одновременных позиций. Защищает от каскадного нагружения брокера и от ситуации «все стратегии одновременно решили войти».



Broker-side SL/TP

Каждый ордер открывается со стопом и тейком, отправленными напрямую брокеру. **Бот может упасть - позиция закроется сама.** SL = entry - 2×ATR, TP = entry + 4×ATR (risk/reward 1:2).



MT5 Watchdog

На каждом тике health-probe с 8с таймаутом. Один фейл → silent reconnect. Три фейла подряд → пауза + Telegram alert. Восстанавливается прозрачно.



Kill Switch

Одна кнопка → закрытие всех открытых позиций мгновенно. Snapshot цен сделан ДО close, TradeRow корректно обновлён, Telegram alert уходит.

Продуманный интерфейс оператора



Интерактивный тур

При первом запуске Hermes сам проводит оператора по 9 шагам: режимы, индикаторы, безопасность, история. С кинематографическими анимациями.



Реал-тайм через WebSocket

Equity-кривая, баланс, позиции, сигналы - всё push-based. REST остался safety-net на 60 секунд. -82% сетевого трафика по сравнению с polling.



Мобильный доступ

QR + PIN → ngrok-туннель → дашборд на телефоне. Не браузерная закладка - PWA с push-уведомлениями, иконкой, splash screen.



Telegram нотификации

Bot token + chat_id один раз. Каждая открытая сделка - markdown-отчёт с обоснованием. Kill switch и broker_down - отдельные алерты.



Per-mode P&L

Три карточки на дашборде: Проверенный, Автономный, Ручные. Оператор видит какой режим реально приносит P&L, какой - нет.



Tax CSV + Log Bundle

Налоговый отчёт за год одним кликом (формат КГД РК / 1099-B / MiFID). Архив логов для поддержки - без vault, без credentials.

Еженедельный переподбор параметров

Walk-forward калибровка с Optuna. 90 дней OHLCV, разделение 70/30, 100 trials. Champion-challenger: новые параметры применяются только если обогнали текущие на out-of-sample с защитой от overfitting.

Регим-детектор

Для каждой пары на 4h таймфрейме за 30 дней определяет состояние рынка:

trend (ADX > 25)

flat (ADX < 20)

high_vol (ATR% > 80 percentile)

Глобальный режим - мажоритарное голосование по парам. Используется для policy overlay в Auto-режиме.

Champion vs Challenger

Защита от overfitting:

1. Минимум 50 трейдов на out-of-sample, иначе reject
2. $\text{score} = \text{sharpe_oos} - 0.5 \times |\text{sharpe_is} - \text{sharpe_oos}|$
3. Применяется только если $\text{score_new} \geq 1.05 \times \text{score_current}$
4. $\text{Max DD challenger} \leq 1.2 \times \text{от champion}$

Оператор видит всю историю калибровок на странице «Адаптация» - таблица, diff параметров, кнопка «Запустить сейчас» и «Откатить».

Один процесс, локальный рір

PyWebView нативное окно + FastAPI бэкэнд + React SPA в одном Python-процессе. Никаких sidecar'ов, никаких внешних сервисов.

Native Window (PyWebView · Edge WebView2)

frameless · кастомный titlebar · 1440×900 default · brand icon

React 18 + Vite + Tailwind + shadcn/ui

TanStack Query для server state · Zustand для UI state · Framer Motion для анимаций
Lightweight-charts (TradingView-стиль) для equity-кривой

HTTP / WebSocket (127.0.0.1 · ephemeral port)

REST: /api/* · WS: /ws/equity, /ws/positions, /ws/signals

FastAPI Backend

Async + lifespan · CORS + auth middleware · global exception handler
IndicatorPanel + StrategyEnsemble + RiskEngine + TradingWorker
BrokerRegistry (MT5 / CCXT) + AutoCalibrator (Optuna + walk-forward)
NotificationService (Web Push + Telegram + WS fan-out)

Storage (%APPDATA%\BAI Core\Hermes\)

SQLite WAL → app.db (trades · positions · equity · calibrations)
credentials.enc (Argon2id + Fernet) · vapid.json · Logs\hermes.log

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

Современный **production-ready** стек

BACKEND

Python 3.11+

WEB FRAMEWORK

FastAPI 0.115+

ORM

**SQLAlchemy 2.0
async**

DB

SQLite WAL

FRONTEND

React 18

BUNDLER

Vite 5

STYLES

Tailwind 3

DESKTOP

PyWebView 5

BROKER MT5

MetaTrader5 SDK

BROKER CRYPTO

**CCXT 4 (in
progress)**

ML / OPTIMIZER

Optuna 4

INDICATORS

**NumPy / Pandas /
SciPy**

CRYPTO

Argon2id + Fernet

CHARTS

Lightweight-charts

INSTALLER

Inno Setup 6

TESTS

pytest + vitest

Установка двойным кликом



Первая установка

Скачать Hermes-Setup-1.0.27.exe с GitHub Releases (~80 МБ). Двойной клик → русский wizard с лого BAI Core → за 30 секунд готово. Установка per-user в %LOCALAPPDATA%\Programs\Hermes - без UAC.



Обновление без переустановки

Inno Setup детектит существующую установку по фиксированному Appld, закрывает старый Hermes.exe (CloseApplications=force), подменяет файлы, перезапускает новую версию. **Vault, БД, стратегии - сохраняются.**

Update Service внутри приложения автоматически проверяет GitHub Releases каждый раз при открытии Settings. Если есть новая версия - баннер с release notes + кнопка «Скачать и установить».

Многоуровневая валидация

76 автоматизированных тестов

Unit тесты vault, KDF, JWT, validator, regime detector, signal ensemble. Integration - broker adapters (mocked), risk engine, daily counter. E2E - smoke API на лайв backend через ASGI.

Backtest валидация стратегий

На каждом коммите запускается mini-backtest по синтетическим данным. Default ensemble (Trend + Momentum) обязан показать положительное ожидание - иначе CI красный, релиз заблокирован.

Walk-forward в продакшене

Champion-challenger валидация каждое воскресенье. Параметры применяются только при положительной разнице sharpe_oos с защитой от overfitting. Без этого - rollback к предыдущим.

✓ Backend pytest 76/76

✓ Frontend tsc clean

✓ Vitest passing

⚡ CI ~4 min

📦 Release auto-build on tag

Что сделано · что дальше

V1.0.0 - V1.0.21

Foundation

Установщик, vault, MT5 коннект, onboarding wizard, два режима торговли, indicator engine, ensemble с объяснениями, tutorial.

V1.0.22 - V1.0.25

Validation & Safety

Backtest нашёл что v1.0.21 ensemble терял бы деньги → исправлено. Risk Engine, MT5 watchdog, position-level close, per-mode P&L, broker-side SL/TP, log bundle, close-logic reconciliation, Telegram нотификации, strategy editor UI, Tax CSV.

V1.0.26 - V1.0.40

Adaptation & Performance

Walk-forward UI (триггер калибровки + champion-challenger diff). WS-driven live updates - -82% HTTP-нагрузки, sparkline дышит в реал-тайм.

V1.1 - СЛЕДУЮЩИЙ РЕЛИЗ

CCXT testnet · Code signing · macOS

CCXT Binance/Bybit/OKX end-to-end на testnet. EV-сертификат для подписи Windows exe (SmartScreen). macOS .pkg билд с notarization. Эти три блокера снимают барьер для широкого запуска.

V1.2 - ПОСЛЕ РЕЛИЗА

i18n · Trade journal · News feed

RU/EN/KZ локализация. Trade journal с заметками per trade. Интеграция новостных лент (Reuters / Bloomberg) с FinBERT sentiment scoring как дополнительный сигнал.

Готовый **production-ready** продукт для серьёзной торговли

27

РЕЛИЗОВ С ФИКСАМИ

76

CI ТЕСТОВ · 100%

3

СЛОЯ ЗАЩИТЫ

1.5s

LINGER WS RECONNECT

2×ATR

BROKER-SIDE SL

4×ATR

BROKER-SIDE TP

5%

DAILY LOSS CAP

10%

DRAWDOWN CAP

Hermes даёт оператору видеть как работают его деньги. Правила задаёт человек, бот исполняет и докладывает по каждой сделке.

Hermes Trading Bot

Разработано **BAI Core** · baicore.kz

Презентация на v1.0.40 · Обновлено: 30 мая 2026